

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

## **Лабораторная работа №1**

### **«Дополнительные потоки данных в файлах NTFS»**

по дисциплине «Информационная безопасность»

**Студент:**

Анкудинов Кирилл Константинович

Кортыш Константин Олегович

Соколов Артём Олегович

**Группа:**

P3418

**Преподаватель:**

Оголюк Александр Александрович

# Содержание

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Ход работы .....                                               | 2 |
| 1.1. Создание дополнительного потока .....                        | 2 |
| 1.2. Сравнение размера файла (п. 1.0) .....                       | 2 |
| 1.3. Сравнение свободного места (п. 1.1) .....                    | 2 |
| 1.4. Зависимость свободного места от объёма данных (п. 1.2) ..... | 3 |
| 1.5. Вывод потока в отдельный файл (п. 2.0) .....                 | 5 |
| 1.6. Команды cmd.exe (п. 3.0) .....                               | 6 |
| 1.6.1. Наблюдение: кодировка сообщений об ошибках .....           | 6 |
| 1.7. Прикладные программы (п. 4.0) .....                          | 7 |
| 2. Выводы .....                                                   | 7 |

# 1. Ход работы

Работа выполнена в Windows версии 10.0.26100.9457, в cmd.exe, запущенном из PowerShell 7.6.6. Несистемный том — E:, метка GREEN, серийный номер 5602-DB47, файловая система NTFS 3.1. Размер сектора 512 байт, размер кластера 4096 байт, размер записи MFT 1024 байта (проверено через fsutil fsinfo ntfsinfo E:). Эксперименты проводились в корне тома E:\. Свободное место измерялось через fsutil volume diskfree E:.

## 1.1. Создание дополнительного потока

Пустой файл создан командой `type nul > test.txt`. До записи в поток `dir` показывал размер 0 байт. Вывод `dir` перенаправлен в дополнительный поток, затем поток прочитан и открыт в Notepad:

```
dir > test.txt:aaa.txt
more < test.txt:aaa.txt
notepad test.txt:aaa.txt
```

`more` вывел листинг каталога E:\ на момент создания потока: один файл `test.txt` размером 0 байт и 7 711 477 760 байт свободно. Notepad открыл именно этот поток, заголовок окна — `test.txt:aaa.txt - Notepad`. Основной поток остался пустым: `type test.txt` ничего не печатает.

## 1.2. Сравнение размера файла (п. 1.0)

| Состояние                         | Размер, байт | Как измерен         |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| До создания потока                | 0            | <code>dir</code>    |
| После, основной поток             | 0            | <code>dir</code>    |
| После, поток <code>aaa.txt</code> | 244          | <code>dir /R</code> |

Таблица 1. Размер файла до и после создания дополнительного потока

Обычный `dir` после создания потока по-прежнему показывает 0 байт — в эту цифру попадает только основной (безымянный) поток `$DATA`. Команда `dir /R` отдельной строкой показывает `test.txt:aaa.txt:$DATA` длиной 244 байта. Свободное место на томе при этом не изменилось (7 711 477 760 байт): поток такого размера помещается непосредственно в запись MFT и не требует выделения отдельных кластеров.

## 1.3. Сравнение свободного места (п. 1.1)

Для демонстрации расхода дискового пространства на дополнительные потоки были созданы файлы-источники на том же томе E:\ и записаны в потоки файла `test.txt`:

```
fsutil file createnew source10m.bin 10485760
type source10m.bin > test.txt:bigstream.dat
```

```
fsutil file createnew source20m.bin 20971520
type source20m.bin > test.txt:stream2.dat
```

| Состояние                        | Файлов | Свободно, байт | Изменение   |
|----------------------------------|--------|----------------|-------------|
| Исходное (только test.txt)       | 1      | 7 711 477 760  | —           |
| 1. source10m.bin + bigstream.dat | 2      | 7 690 506 240  | -20 971 520 |
| 1. source20m.bin + stream2.dat   | 3      | 7 648 563 200  | -41 943 040 |

Таблица 2. Свободное место на E: до и после записи данных в потоки

Изменение свободного места на каждом шаге равно удвоенному размеру потока, поскольку на том же томе E:\ создавался и файл-источник:  $-20\,971\,520 = -10\,485\,760$  (source10m.bin)  $- 10\,485\,760$  (bigstream.dat);  $-41\,943\,040 = -20\,971\,520$  (source20m.bin)  $- 20\,971\,520$  (stream2.dat).

Таким образом, каждый поток расходует дисковое пространство, равное его размеру. При этом dir отображает test.txt как файл размером 0 байт:

```
E:\>dir /R test.txt
28.09.2026  12:48                0 test.txt
                244 test.txt:aaa.txt:$DATA
            10 485 760 test.txt:bigstream.dat:$DATA
                1 файлов                0 байт
                0 папок   7 690 506 240 байт свободно
```

Отображаемый размер файла (0 байт) и реальный расход места (10+ МиБ только на потоки) расходятся: стандартный dir учитывает только основной поток.

#### 1.4. Зависимость свободного места от объёма данных (п. 1.2)

На том же томе создан файл measure.txt. В его поток data по очереди записывались блоки известной длины. Файлы-источники лежали на системном диске (%TEMP%), поэтому расход места на E: относится только к потоку. Каждая следующая запись заменяла предыдущее содержимое потока:

```
type %TEMP%\srcN.bin > measure.txt:data
```

Длина srcN.bin задавалась через fsutil file createnew, без добавочного перевода строки. После каждой записи снимался остаток свободного места через fsutil volume diskfree E:.

| Записано, байт | Свободно, байт | Изменение, байт |
|----------------|----------------|-----------------|
| 0 (baseline)   | 7 648 563 200  | 0               |
| 100            | 7 648 563 200  | 0               |
| 500            | 7 648 563 200  | 0               |
| 700            | 7 648 559 104  | 4 096           |
| 800            | 7 648 559 104  | 4 096           |
| 900            | 7 648 559 104  | 4 096           |
| 1 000          | 7 648 559 104  | 4 096           |
| 2 000          | 7 648 559 104  | 4 096           |
| 4 095          | 7 648 559 104  | 4 096           |
| 4 096          | 7 648 559 104  | 4 096           |
| 4 097          | 7 648 555 008  | 8 192           |
| 8 192          | 7 648 555 008  | 8 192           |
| 12 288         | 7 648 550 912  | 12 288          |
| 65 536         | 7 648 497 664  | 65 536          |

Таблица 3. Свободное место на томе E: в зависимости от размера потока



Рис. 1. Свободное место при размере потока до 12 288 байт

Зависимость ступенчатая, шаг ступени равен кластеру, 4096 байт.

Пока поток короткий, место не меняется. При 100 и 500 байтах свободно те же 7 648 563 200 байт, что и при пустом потоке: данные лежат в записи MFT (резидентный атрибут). Размер записи MFT на данном томе — 1024 байта; за

вычетом служебных атрибутов (\$STANDARD\_INFORMATION, \$FILE\_NAME и т.д.) для данных остаётся около 500–600 байт.

На 700 байтах поток перестаёт помещаться в MFT и занимает первый кластер: свободно становится на 4096 байт меньше. Дальше объём стоит на месте, пока хватает уже выделенного кластера: 800, 900, 1000, 2000, 4095 и 4096 байт по-прежнему занимают один кластер. 4097-й байт занимает второй кластер, 12 288 байт — третий.

65 536 байт — это 16 кластеров. Итоговое уменьшение свободного места от пустого потока до 65 536 байт равно 65 536 байтам: длина кратна кластеру, лишнего кластера нет.

## 1.5. Вывод потока в отдельный файл (п. 2.0)

Содержимое потока test.txt:aaa.txt выгружено в независимый файл testdir.txt через перенаправление:

```
more < test.txt:aaa.txt > testdir.txt
```

Команда type testdir.txt вывела сохранённый листинг каталога без искажений:

```
Том в устройстве E имеет метку GREEN
Серийный номер тома: 5602-DB47
```

```
Содержимое папки E:\
```

```
28.09.2026  12:44                0 test.txt
              1 файлов                0 байт
              0 папок   7 711 477 760 байт свободно
```

Повторная выгрузка потока во второй файл и сравнение fc дали совпадение:

```
E:\>fc E:\export1.txt E:\export2.txt
Сравнение файлов E:\export1.txt и E:\EXPORT2.TXT
FC: различия не найдены
```

Напрямую сравнить поток и файл команда fc не смогла:

```
E:\>fc E:\test.txt:aaa.txt E:\export1.txt
FC: не удается открыть E:\TEST.TXT:AAA.TXT; файл либо папка не
существует.
```

Путь с именем потока fc не открывает, поэтому сравнивались уже выгруженные файлы.



Это строка «Не удаётся открыть», закодированная в OEM-кодовой странице (CP866), но отображённая терминалом в другой кодировке. Символы CP866 интерпретируются некорректно, что превращает кириллицу в псевдографику и случайные знаки. Сессия `cmd.exe` была запущена из PowerShell 7.6.6, который по умолчанию работает в UTF-8, что и создаёт несовместимость кодовых страниц.

Та же команда с перенаправлением STDIN обходит внутренний парсер путей `findstr` и работает корректно:

```
E:\>findstr "Hello" < test.txt:secret.txt
Hello from Hidden Stream
```

## 1.7. Прикладные программы (п. 4.0)

Программы запускались с путём вида `test.txt:поток`. `Hiew` в системе нет, `WordPad` (`write.exe`) удалён из современных сборок Windows.

| Программа              | Результат                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notepad                | Открыл поток. Заголовок окна: <code>test.txt:aaa.txt</code> - Notepad. Позволяет полноценно редактировать и сохранять содержимое потока                                                                                               |
| <code>write.exe</code> | Команда не найдена: "write" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. В современных сборках Windows утилита <code>write.exe</code> (ранее запускавшая WordPad) удалена из дистрибутива |
| Microsoft Word         | Поток не открыл. Двоеточие интерпретируется как признак некорректного сетевого пути или URL-схемы; Word открывает пустой несохранённый документ                                                                                       |

Таблица 5. Работа прикладных программ с дополнительным потоком

Notepad корректно понимает синтаксис `файл:поток` и работает с указанным дополнительным потоком, а не с основным. Word этот синтаксис не поддерживает и открывает новый пустой документ. Утилита `write.exe`, которая в предыдущих версиях Windows запускала WordPad, в актуальных сборках (26100) отсутствует.

## 2. Выводы

1. Альтернативные потоки данных (ADS) поддерживаются исключительно на томах с файловой системой NTFS. На файловых системах семейства FAT (FAT32, exFAT) использование двоеточия в имени файлов недопустимо.
2. Размер файла, отображаемый стандартными средствами (`dir`, Проводник Windows), отражает исключительно размер безымянного основного потока

\$DATA. Размер дополнительных потоков скрыт и может быть обнаружен только через `dir /R` или специализированные утилиты.

3. Потоки малого объёма хранятся непосредственно в служебной записи MFT (резидентные атрибуты) и не уменьшают свободное место на диске. В эксперименте порог перехода к нерезидентному хранению находился между 500 и 700 байтами при записи MFT в 1024 байта. Крупные потоки размещаются в свободных кластерах накопителя, расходуя дисковое пространство пропорционально их размеру с округлением вверх до границы кластера (4096 байт).
4. Большинство консольных утилит (`type`, `findstr`) не поддерживают прямое обращение к потокам через аргументы командной строки из-за ограничений парсера путей Win32 API, однако успешно работают с ними при использовании операторов перенаправления ввода-вывода (`<`, `>`).
5. Несовпадение кодовых страниц (OEM CP866 в `cmd.exe` и UTF-8 в PowerShell 7) приводит к искажению кириллических диагностических сообщений некоторых утилит (в частности, `findstr`). Это не связано непосредственно с ADS, но заметно проявляется при их исследовании.